

2026 금융 AI Challenge 기획서

보험펜(BohumPen) — 약관을 형광펜으로 짚어주는 여행자보험 AI

팀명	[등록된 팀명 기재]	구성원 성명	[팀장, 팀원 순으로 기재]
----	-------------	-----------	-----------------

(* 필수항목) | 배포 URL: <https://travel-insurance-web.onrender.com/> (로그인 없이 전 기능 이용 가능)

1. 서비스 명칭*

보험펜(BohumPen) — 약관을 형광펜으로 짚어주는 여행자보험 AI

이름은 이 서비스가 사용자에게 무엇을 돌려주는지를 그대로 옮긴 것입니다. 보험 안내 서비스는 대개 “보상 가능합니다” 또는 “보상되지 않습니다”라는 **결론**만 건넵니다. 보험펜은 그 결론이 나온 자리를 실제 약관 원문에서 찾아 **형광펜을 긋고**, 조 번호와 쪽수를 붙여 함께 보여줍니다. 사용자는 그 문장을 직접 읽고 답을 믿을지 스스로 판단할 수 있고, 보험사와 이견이 생겼을 때 그 문장을 그대로 들고 갈 수 있습니다.

서비스는 별도의 앱 설치 없이 모바일 웹으로 제공되며, 회원가입이나 로그인 없이 게스트 상태에서 모든 기능을 그대로 사용할 수 있습니다. 사고 직후의 사용자에게 회원가입 절차를 먼저 요구하지 않기 위한 설계이며, 이 원칙은 서비스 전반에 일관되게 적용되어 있습니다.

이름에 담지 **않은** 것도 분명히 해 두는 편이 좋겠습니다. 보험펜은 보험을 판매하는 서비스가 아니고, 보험금을 대신 청구해 주는 서비스도 아니며, 보상 여부를 최종적으로 판정하는 서비스도 아닙니다. 이 셋은 각각 모집 자격, 위임 절차, 보험사 심사 권한이라는 별도의 제도적 요건을 갖는 영역입니다. 보험펜이 맡는 자리는 그 앞에 있습니다. **소비자가 스스로 판단하는 데 필요한 근거를, 읽을 수 있는 형태로 옮겨 주는 일**입니다. 그래서 서비스의 모든 화면은 “대신 해 드립니다”가 아니라 “이 조항이 이렇게 쓰여 있습니다”로 끝납니다. 이 선을 지키는 것이 서비스의 신뢰를 지키는 방법이라고 보았습니다.

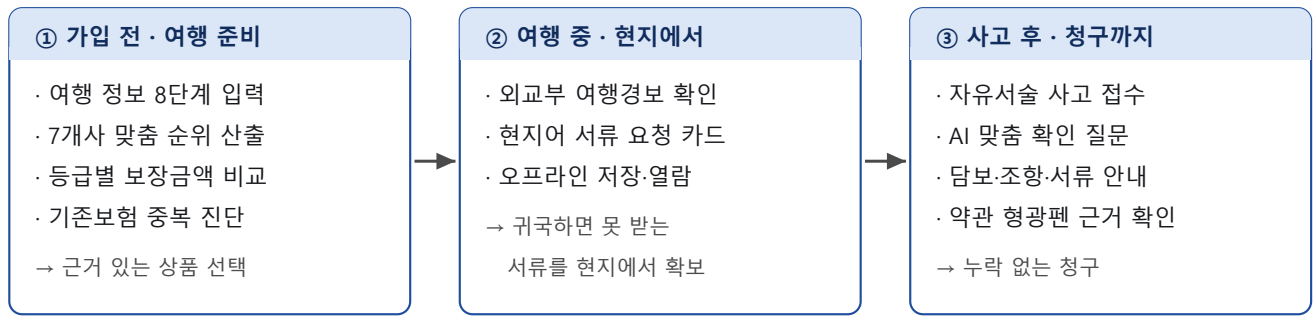
2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*

보험펜은 여행자보험의 **가입 전 · 여행 중 · 사고 후** 전 과정에서, 생성형 AI가 7개 손해보험사의 **실제 약관 원문**을 근거로 “무엇을 받을 수 있고 무엇이 안 되는지”를 조항 단위로 짚어 알려주는 설명가능 금융 AI 웹서비스입니다.

여행자보험은 **가입은 1분, 청구는 미궁인** 상품입니다. 계약 기간이 짧고 보험료가 작아 아무도 약관을 읽지 않지만, 정작 사고 유형은 상해·질병·휴대품·배상책임·운송·여행변경·긴급지원까지 어느 보험보다 넓게 갈라집니다. 읽지 않는데 갈래는 많은 구조이기 때문에, 소비자는 자기에게 맞는 상품을 고를 근거도 없고, 사고가 난 뒤에 무엇을 청구할 수 있는지도 알지 못한 채 청구를 포기하거나 되지 않을 청구를 넣어 분쟁으로 갑니다. 이 간극을 메우려면 “친절한 챗봇”이 아니라 **근거를 함께 내놓는 구조**가 필요하다는 것이 이 기획의 출발점입니다.

그래서 저희는 7개사의 공개 약관 PDF(보험사당 162~331쪽)를 조항 단위로 분해해 **조항 558건 · 사고유형 매핑 711건 · 수치조건 174건 · 담보별 필요서류 602건** 규모의 지식베이스로 정제했습니다. 생성형 AI(Google Gemini)는 이 지식베이스 **위에서만** 판단하고 설명합니다. AI가 만든 인용문은 예외 없이 **약관 원문의 부분 문자열인지 대조 검증**을 통과해야 화면에 나가고, 통과하지 못하면 그 문장은 폐기됩니다. 근거를 끝내 찾지 못하면 “보상 가능합니다”라고 말하는 대신 **확인불가**라고 답합니다.

보험사 추천 순위는 AI에게 맡기지 않았습니다. R로 실제 데이터 분포를 분석해 산출한 **결정적 가중치 모델(5개 축)이 80%**, 생성형 AI의 보조 점수가 **20%**를 차지합니다. 덕분에 같은 조건을 다시 입력하면 언제나 같은 순위가 나오고, 왜 그 순위인지 축별 기여도로 되짚을 수 있습니다. AI 호출이 실패하더라도 순위는 결정적 모델만으로 동일하게 산출됩니다.



모든 단계에 공통으로 적용되는 원칙 — 안내에는 반드시 약관 조항 원문과 조 번호·쪽수를 붙인다.
근거를 찾지 못하면 “보상됩니다”라고 말하지 않고 “확인불가”라고 정직하게 답한다.

[그림 1] 보험펜의 전 생애주기 커버리지와 공통 설계 원칙

세 단계를 하나의 흐름으로 묶은 것은 화면을 많이 만들기 위해서가 아닙니다. 각 단계가 다음 단계에서 쓸 정보를 미리 만들어 두기 때문입니다. 여행 준비 단계에서 사용자가 고른 목적지는 곧바로 그 나라의 언어를 결정하고, 그 언어로 된 서류 요청 문구가 여행 중 화면에서 나옵니다. 사용자가 “걱정되는 사고유형”으로 고른 항목은 순위를 계산하는 가중치가 되는 동시에, 사고가 실제로 났을 때 어떤 조항부터 살펴볼지를 정하는 기준이 됩니다. 사고 접수에서 확정된 사고유형은 필요 서류 목록을 만들고, 그 서류 목록은 다시 청구 전 점검 화면의 체크리스트가 됩니다. **사용자는 같은 정보를 두 번 입력하지 않고, 서비스는 매 단계에서 이미 아는 것을 다시 묻지 않습니다.**

반대로 말하면, 어느 한 단계만 떼어 내면 나머지가 약해집니다. 가입 전 비교만 있으면 사고가 났을 때 도움이 되지 않고, 사고 후 안내만 있으면 이미 서류를 놓친 뒤입니다. 여행자보험처럼 짧고 사고 유형이 넓은 상품에서 소비자가 실제로 손해를 보는 지점은 단계와 단계 **사이에** 있습니다. 그래서 저희는 처음부터 세 단계를 한 서비스로 설계했습니다.

현재 상태는 기획안이 아니라 **실제로 동작하는 웹서비스**입니다. 10개 화면이 배포되어 있고, 63개의 API 엔드포인트가 동작하며, 백엔드 자동화 테스트 274건이 통과합니다. 아래 표는 이 서비스가 지금 무엇을 얼마만큼 갖추고 있는지를 한눈에 정리한 것입니다.

[표 1] 서비스 현황 요약 (2026년 8월 기준, 실제 적재·동작 수치)

구분	내용	규모 / 상태
비교 대상	국내 손해보험사 여행자보험	삼성화재·현대해상·메리츠화재·KB손해보험·DB손해보험·카카오페이손해보험·신한EZ손해보험 7개사
약관 지식베이스	공개 약관 PDF를 조항 단위로 정제	조항 558건, 담보 170건, 표준담보 46종, 사고유형 매핑 711건, 수치조건 174건, 필요서류 매핑 602건
가격·보장 데이터	등급별 보장금액 및 실제 조회 보험료	보장금액 420행(6사×3등급 + 신한EZ손보 2등급, ×21항목), 실제 보험료 2,550행 (나이·성별·등급별, 신한 제외 6개사)
사고유형 체계	대분류 고정 + 세부유형 확장 구조	대분류(L1) 8종 · 세부유형(L2) 31종
서비스 화면	모바일 웹(설치 불필요, 게스트 이용 가능)	10개 화면 동작 · API 63종
생성형 AI	Google Gemini — 7개 지점에 적용	전 지점에 규칙 기반 대체 경로 보유
품질 검증	백엔드 자동화 테스트	274건 통과 (인용 검증·데이터 무결성·순위 재현성·결측 처리 포함)

3. 문제 정의 및 제안 배경*

(1) 지금 금융 서비스의 구체적인 문제 — 정보가 끊기는 네 개의 지점

여행자보험 소비자의 여정을 따라가 보면, 정보가 끊기는 지점이 네 군데에서 반복적으로 나타납니다. 각 지점은 서로 다른 문제처럼 보이지만 원인은 하나로 모입니다. 판단의 근거가 약관 안에 잠겨 있고, 소비자가 그 근거에 닿을 방법이 없다는 것입니다.



네 지점 모두, 판단의 근거(약관 조항)는 존재하지만 소비자가 그 근거에 닿을 방법이 없다는 하나의 원인에서 나온다.

[그림 2] 여행자보험 소비자 여정에서 정보가 끊기는 네 개의 지점

첫째, 가입 단계에는 비교할 근거가 없습니다. 기존 비교 서비스는 보험료와 보장금액이라는 “숫자”만 나란히 놓습니다. 그러나 실제로 보상 여부를 가르는 것은 약관의 면책 조항과 조건 조항입니다. 같은 “휴대폰손해” 담보라도 어떤 회사는 분실을 제외하고, 어떤 회사는 자기부담금이 다르며, 어떤 회사는 특정 활동 중의 사고를 면책합니다. 이 차이는 200~300쪽짜리 PDF 안에 있고, 소비자가 이를 읽고 비교할 현실적인 방법은 없습니다. 게다가 같은 보험사 안에서도 실속·표준·고급 등급에 따라 보장금액이 크게 달라지는데, 이 사실 자체가 비교 화면에 드러나지 않습니다.

둘째, 여행 중에는 현지에서만 받을 수 있는 서류를 놓칩니다. 진단서, 경찰 신고서(도난 확인서), 항공 지연 확인서는 귀국한 뒤에는 사실상 재발급이 불가능합니다. 그런데 소비자가 “이 서류가 필요하다”는 것을 알게

되는 시점은 대개 귀국해서 청구를 준비할 때입니다. 더구나 병원과 경찰서 창구에서는 한국어가 통하지 않고, 약관이 요구하는 서류의 **형식**(예: 진단명과 치료 기간이 명기될 것)까지 현지어로 요청해야 하는데 이는 개인이 즉석에서 해낼 수 있는 일이 아닙니다.

셋째, 사고 단계에서는 갈림길이 있다는 사실 자체를 모릅니다. “휴대폰을 잃어버렸다”는 사고 하나도 도난이나 분실이나에 따라 보상과 면책이 갈립니다. 소비자는 그 갈림길의 존재를 모른 채 청구를 포기하거나, 되지 않을 청구를 넣어 분쟁으로 갑니다. 기존 서비스가 제공하는 고정된 질문지는 이 갈림길을 짚어주지 못합니다. 사고마다 물어야 할 것이 다르기 때문입니다.

넷째, 이미 든 보험과 겹치는 줄 모릅니다. 실손의료보험·상해보험·일상생활배상책임보험은 여행자보험과 담보가 겹치는 구간이 있습니다. 소비자는 같은 보장에 두 번 보험료를 내면서도 그 사실을 알지 못하고, 반대로 정작 비어 있는 담보는 채우지 못한 채 출국합니다.

여기에 하나가 더 겹칩니다. **설명 불가능한 AI는 이 문제를 풀지 못한다**는 점입니다. 챗봇이 “보상 가능합니다”라고 답해도, 근거가 없으면 소비자는 그 말을 믿고 행동할 수 없고 사업자도 그 답변에 책임질 수 없습니다. 금융 영역에서 근거 없는 생성형 AI 답변은 도움이 아니라 위험입니다. 저희가 처음부터 “근거 없는 결과를 내지 않는다”를 기능이 아니라 **제약 조건**으로 세운 이유가 여기에 있습니다.

(2) 대상 고객과 채널을 그렇게 정한 배경

대상 고객은 **여행자보험 가입자, 그중에서도 보험 문서를 해독해 본 경험이 적은 개인 소비자**입니다.

여행자보험을 첫 상품으로 고른 이유는 분명합니다. 계약 기간이 짧고 금액이 작아 소비자가 약관을 읽지 않는 대표적인 상품이면서, 동시에 사고 유형이 가장 다양하게 갈라지는 상품이기 때문입니다. “읽지 않는데 갈래는 많은” 구조라서, 근거를 대신 찾아 짚어주는 설명가능 AI의 효용이 가장 크게 나타납니다. 또한 약관이 공개되어 있어 데이터 확보가 가능하고, 7개사 상품을 같은 축으로 비교할 수 있을 만큼 표준담보 체계가 잡혀 있다는 점도 실증에 유리했습니다.

채널은 **모바일 웹**으로 정했습니다. 사고는 사무실이 아니라 여행지에서, 손에 든 휴대폰으로 접수됩니다. 이 순간에 앱 설치를 요구하면 정작 필요할 때 쓰이지 못합니다. 그래서 링크 하나로 바로 열리는 웹으로 만들고, 현지에서 통신이 끊기는 상황까지 고려해 서류 안내를 **HTML 파일·이미지로 저장**해 오프라인에서도 열람할 수 있게 했습니다. 저장된 파일은 외부 리소스를 참조하지 않아 비행기 모드에서도 그대로 열립니다.

마지막으로 **진입 장벽을 없앴습니다.** 로그인 없이 게스트로 전 기능을 쓸 수 있습니다. 사고 직후, 낯선 나라에서 당황한 사용자에게 회원가입을 먼저 요구하는 것은 그 자체로 서비스가 도달하지 못하는 이유가 됩니다. 카카오·구글·이메일 로그인은 기록을 이어서 보고 싶은 사용자를 위한 **선택지**로만 둡니다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

핵심 컨셉 — “근거를 함께 주는 보험 안내”

보험펜의 컨셉은 한 문장으로 요약됩니다. **결론을 주지 말고, 결론과 근거를 함께 주자.** 모든 안내에는 약관 조항의 원문과 조 번호, 쪽수가 붙습니다. 사용자는 “이 회사가 좋습니다”라는 말을 받는 대신 “이 회사의 제○조가 이렇게 쓰여 있어서 이번 여행에 유리합니다”라는 말을 받습니다. 이 차이는 단순한 친절함의 문제가 아니라, 사용자가 결과를 **수용**하는 데 그치지 않고 **검증**할 수 있게 만드는 구조의 문제입니다.

기존 방식 — 결론만 전달

“보상 가능합니다.”

- 사용자는 그 말을 믿을 근거가 없고,
- 사업자는 그 답변에 책임질 근거가 없다.

근거가 없으면 행동으로 옮길 수 없다

보험펜 — 결론 + 근거를 함께 전달

“보상 가능합니다.”

제○조(보상하는 손해) 「도난으로 생긴 손해」를
보상합니다 ... ○○화재 약관 p.○○

원문을 그대로 들고 갈 수 있다

[그림 3] 결론만 주는 안내와, 결론에 근거를 붙여 주는 안내의 차이

기존 금융 앱 대비 차별성

아래 표는 시중의 보험 비교·상담 서비스와 보험펜이 실제로 어떻게 다른지를 여섯 개 축으로 정리한 것입니다. 각 항목은 마케팅 문구가 아니라 배포된 서비스에서 실제로 확인할 수 있는 동작입니다.

[표 2] 기존 보험 비교·상담 서비스와의 비교

축	기존 보험 비교·상담 서비스	보험펜
근거 제시	“보상 가능/불가”라는 결론만 제시하고, 왜 그런지는 알려주지 않음	조항 원문을 인용 하고 관련 구간에 형광펜을 칠해 보여줌. 근거를 못 찾으면 지어내지 않고 “확인불가”로 정직하게 답함
비교 기준	보험료·보장금액 숫자 나열	약관 근거(보장 적합도·조건 명확성·청구 간편성·제한 범위)에 등급별 실제 보장금액, 실제 조회 보험료, 기존보험 겹침, 여행 위험을 더한 5개 축 가중치 점수
개인화	연령·성별 정도	목적지·기간·동행·활동·렌터카 이용·걱정되는 사고유형·기존 보유 보험까지 모두 가중치로 반영 . 실속/표준/고급 등급마다 순위가 실제로 달라짐
재현성	LLM 답변이 호출할 때마다 달라짐	순위는 결정적 수식이 80% . 같은 입력이면 언제나 같은 순서가 나오고, 축별 점수·비중·기여도를 화면에 그대로 공개
사고 접수	미리 만들어 둔 고정 질문지	사고 서술을 읽고 AI가 그 사고에 필요한 질문만 그 자리에서 생성 (대분류 확인 → 세부유형 확인 2단계). 이미 적은 내용은 다시 묻지 않음
사고 이후	안내로 종료	담보별 필요 서류 체크리스트 , 현지어 서류 요청문, 오프라인 저장, 청구 전 누락·모순 점검까지 이어짐

전 생애주기로 설계한 이유

보험 서비스는 대개 가입에서 끝나거나 청구에서 시작합니다. 그러나 소비자가 실제로 손해를 보는 지점은 그 사이, 즉 **여행지에 서 있는 몇 시간**입니다. 그 몇 시간 안에 받아 두지 않은 서류는 귀국 후 어떤 서비스도 되찾아 주지 못합니다. 그래서 보험펜은 가입 전·여행 중·사고 후를 끊지 않고 하나의 흐름으로 설계했습니다 ([그림 1] 참조). 여행 준비 화면에서 입력한 목적지·기간·활동은 현지 서류 안내와 사고 접수 화면에 그대로 이어지고, 사고 접수에서 확정된 사고유형은 필요 서류 체크리스트와 약관 형광펜 화면으로 다시 이어집니다. 사용자는 같은 정보를 두 번 입력하지 않습니다.

컨셉을 화면에 옮길 때 지킨 세 가지

첫째, 묻는 횟수를 최소로 줄였습니다. 근거를 제대로 대려면 서비스가 알아야 할 것이 많습니다. 그러나 질문이 길어지면 사용자는 사고 직후의 가장 급한 순간에 화면을 닫습니다. 그래서 보험펜은 고정된 질문지를 없애고, 사고 서술을 먼저 읽은 뒤 **그 사고에서 실제로 판단이 갈리는 항목만** 질문으로 만듭니다. “휴대폰을

소매치기당했다”는 문장에는 도난이라는 사실이 이미 담겨 있으므로 그것을 다시 묻지 않고, 대신 경찰 신고를 했는지, 가방을 몸에서 떼어 두었는지처럼 보상과 면책을 실제로 가르는 항목을 묻습니다.

둘째, 판단이 갈리는 순간을 숨기지 않았습니다. 서비스 입장에서 가장 편한 화면은 “보상 가능합니다”만 크게 띄우는 화면입니다. 그러나 그 화면은 사용자가 나중에 반려 통지를 받았을 때 가장 큰 배신감을 주는 화면이기도 합니다. 보험펜은 조건부와 면책을 결과 화면의 같은 높이에 놓습니다. 특히 사고 상황에 등장한 활동이 면책 조항 원문에 실제로 적혀 있으면, 보장 조항이 함께 걸려 있더라도 **면책을 먼저 보여줍니다.** 낙관적인 안내가 결국 가장 비싼 대가를 치른다고 보았기 때문입니다.

셋째, 통신이 끊기는 상황을 전제로 만들었습니다. 이 서비스가 가장 필요한 순간은 해외 병원 접수 창구 앞이고, 그곳은 대체로 데이터가 잘 터지지 않으며 때로는 휴대폰을 직원에게 건네주어야 합니다. 그래서 현지 서류 안내는 앱을 열어야만 볼 수 있는 형태로 두지 않고, **HTML 파일과 이미지로 저장할 수 있게** 했습니다. 저장한 파일은 외부 리소스를 전혀 참조하지 않으므로 비행기 모드에서도 그대로 열립니다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

(1) 활용 데이터 — 제공 데이터가 없어 전량 직접 수집·정제

본 대회는 별도의 데이터가 제공되지 않습니다. 따라서 서비스가 사용하는 데이터는 전부 저희가 직접 수집하고 정제했습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 것은 7개 손해보험사가 **일반에 공개한 여행자보험 약관 PDF**이며, 보험사당 162~326쪽 분량입니다. 이 PDF를 아래 [그림 4]의 여섯 단계를 거쳐 조항 단위 지식베이스로 옮겼습니다.

입력 — 7개 손해보험사 공개 약관 PDF (보험사당 162~331쪽, 2026-08 재구축분)

1	원문 추출 — pdfplumber로 페이지 단위 텍스트화, 원문은 한 글자도 바꾸지 않음	원문 무변형 보존
2	조항 단위 분해 — 제N조 단위로 자르고 보장/면책/제한/조건/서류로 유형 태깅	조항 558건
3	표준 담보 매핑 — 회사마다 다른 특약명을 표준 담보 코드로 묶어 비교 가능화	담보 141건 표준담보 46종
4	사고유형 매핑 — 조항마다 직접·조건부·면책 관계를 사고유형에 연결 (핵심 축)	매핑 711건
5	수치 조건 구조화 — 지급한도·자기부담금·지연기준시간 등을 별도 필드로 추출	수치조건 174건
6	필요서류 연결 — 담보별 청구 서류를 표준 서류 코드 14종에 연결(연결률 100%)	서류 매핑 602건

출력 — SQLite 지식베이스. 서비스가 화면에 내놓는 모든 근거는 오직 이 안에서만 나온다.

[그림 4] 약관 PDF → 조항 단위 지식베이스 정제 파이프라인(6단계)

이 파이프라인에서 특히 중요한 것은 **4단계(사고유형 매핑)**입니다. “무슨 사고가 났는가”와 “무슨 담보로 받는가”를 분리해 두면, 담보가 늘어나도 사고를 판단하는 로직은 늘어나지 않습니다. 대분류(L1) 8종은 고정하고 세부유형(L2)만 확장하는 구조를 택한 것도 같은 이유입니다. 어느 세부유형에도 맞지 않는 조항이 나오면 조용히 버리지 않고 **검수 대상으로 표시**해 사람이 나중에 확인하도록 남깁니다. “근거 없는 결과 금지”의 반대편에 있는 “근거가 있는데 누락”도 함께 막기 위해서입니다.

또한 **5단계에서 추출한 모든 수치는, 그 값의 근거가 된 원문 조각이 조항 원문의 부분 문자열일 때만** 저장됩니다. 조금이라도 벗어나면 저장하지 않습니다. 데이터 계층에서부터 “원문에 없는 값은 존재할 수 없다”를 강제하는 장치입니다.

약관 외에 서비스가 사용하는 데이터는 다음과 같습니다.

[표 3] 활용 데이터 목록과 출처

데이터	출처 / 수집 방법	규모 및 활용
7개사 여행자보험 약관 PDF 삼성화재·현대해상· 메리츠화재· KB손보·DB손보· 카카오페이손보· 신한EZ손보	각 사가 일반에 공개한 약관 PDF 를 내려받아 사용	보험사당 162~331쪽. [그림 4]의 6단계로 정제 → 조항 558건 / 담보 170건 / 표준담보 46종
사고유형 · 조항 매핑	약관 원문을 읽고 직접 매핑 (2단계 사전 설계)	대분류 8종 · 세부유형 31종에 매핑 711건 (직접 / 조건부 / 면책)
수치 조건	조항 원문에서 지급한도· 자기부담금·지연기준시간 등을 추출	174건 . 근거가 된 원문 조각이 조항 원문의 부분 문자열일 때만 저장
담보별 필요 서류	약관의 서류 조항을 표준 서류 코드 14종에 연결	602건 , 전 담보 연결률 100%
등급별 보장금액	각 사 공시·상품설명 자료에서 직접 정리	420행 (6사 × 3등급 + 신한EZ손보 2등급, × 21항목). 등급 간 변별력 분석의 입력
실제 보험료	각 사 다이렉트 계산기 및 공시 자료에서 직접 조회	2,550행 (나이·성별·등급별). 산출 전제와 조회 시점을 행마다 함께 저장
보조 데이터	표준약관, 외교부 여행경보, 손해보험협회 공시, 항공 지연 통계, 국가별 언어 정보	표준약관 대조 11건, 여행경보 208건, 항공 지연 통계 40건, 국가·언어 66건, 현지어 문구 176건

외부에서 가져온 모든 값에는 **출처·URL·수집일·산출 전제**를 행 단위로 붙이고, 별도의 출처 대장을 함께 관리합니다. “근거 없이 숫자만 보여주지 않는다”는 원칙을 화면이 아니라 데이터 계층에서 강제하기 위한 장치입니다. 개인정보 측면에서 서비스가 저장하는 것은 닉네임·나이·성별과 소셜 로그인 식별자뿐이며, 주민등록번호·계좌·카드번호 같은 민감정보는 **수집하지 않습니다**. 로그인 없이도 전 기능을 쓸 수 있으므로, 아무 정보도 남기지 않고 사용하는 것도 가능합니다.

(2) 생성형 AI 모델 적용 방안 — Google Gemini를 어디에, 어디까지 쓰는가

생성형 AI는 서비스 전반에 걸쳐 일곱 개 지점에 적용되어 있습니다. 다만 모든 지점에서 AI의 역할은 “**구조화하고 설명하는 일**”로 한정되며, “**판단하고 확정하는 일**”은 결정적 규칙과 약관 원문이 담당합니다. 아래 표의 오른쪽 열은 각 지점에 걸어 둔 근거 통제 장치입니다.

[표 4] 생성형 AI 적용 지점과 근거 통제 장치

적용 지점	수행 역할	근거 통제 장치
사고 자유서술 구조화	"계단에서 넘어져 발목을 다쳤다" → 부위·진단·입원·수술·의료비 등 구조화 필드로 변환	규칙 기반 추출과 병행하고, 신뢰도 임계치에 못 미치면 사용자에게 다시 확인
사고유형 2단계 분류	자유서술로 대분류(8종)를 판정하고, 답변을 반영해 세부유형(31종)으로 재분류	확신이 낮으면 세부유형을 추정하지 않고 대분류 단계에 보류
사고별 확인 질문 생성	고정 질문지 대신 그 사고에 필요한 질문을 2단계로 생성 . 2단계는 1단계 답변을 읽고 세부유형을 가르는 질문만 생성	담보 판단에 실제로 쓰이는 필드명을 강제해, 답변이 판단 경로로 흘러가도록 고정
조항·서류 상황별 설명	약관 문장을 이번 사고 맥락에 맞춰 쉬운 말로 풀어 설명	설명이 실패해도 기본 문구로 대체되어 흐름이 끊기지 않음
약관 형광펜 구간 추출	사고와 직접 관련된 조항 구간을 골라 하이라이트	인용이 조항 원문의 부분 문자열인지 대조 검증 을 통과한 경우에만 표시
보험사 순위 보조 점수	수식이 놓친 맥락을 반영해 보조 점수를 산출	최종 점수의 20%만 반영. 호출 실패 시 수식 점수만으로 동일하게 동작
현지어 서류 요청문	목적지 언어로 필요 서류 요청 문구를 생성(현지어·한국어 병기)	서류 목록 자체는 약관 기반 결정적 매핑에서 나옴

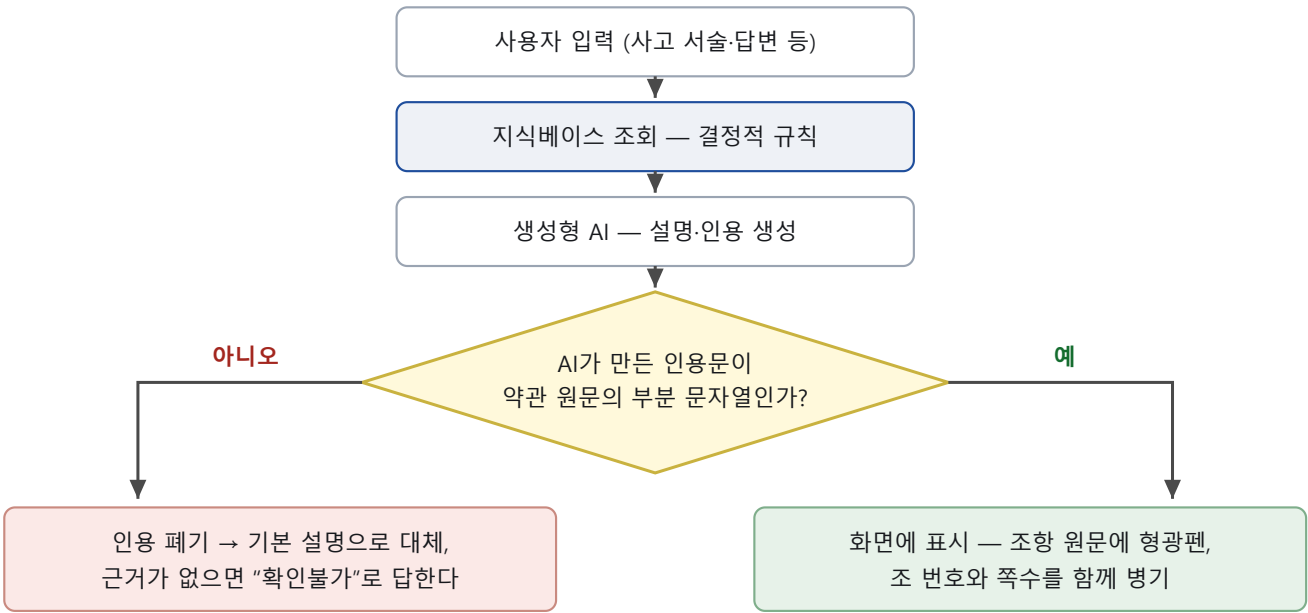
표만으로는 각 지점에서 실제로 무슨 일이 일어나는지 잘 드러나지 않으므로, 사용자가 문장 하나를 입력한 뒤 어떤 일이 순서대로 벌어지는지를 풀어서 적습니다. 사용자가 **"파리에서 휴대폰을 소매치기당했어요"**라고 적었다고 하겠습니다. 먼저 **자유서술 구조화**가 이 문장에서 장소·물품·정황을 뽑아 구조화된 필드로 옮깁니다. 같은 일을 규칙 기반 추출기도 함께 수행해서, 두 결과가 크게 어긋나거나 신뢰도가 임계치에 못 미치면 사용자에게 다시 확인합니다. AI 하나의 판단만으로 다음 단계로 넘어가지 않는다는 뜻입니다.

다음은 **대분류 판정**입니다. 여덟 개 대분류 중 "휴대품·재물"이 선택됩니다. 여기까지는 문장만으로 비교적 확실하게 결정되지만, 그 아래 세부유형은 아직 갈리지 않습니다. 휴대폰 사고는 도난인지 파손인지 분실인지에 따라 적용되는 조항이 달라지고, 많은 회사의 약관이 **분실을 보상에서 제외**하기 때문입니다. 그래서 이 시점에 **1단계 확인 질문**이 생성됩니다. 이 질문들은 미리 만들어 둔 목록에서 꺼내오는 것이 아니라, 방금 읽은 사고 내용을 바탕으로 그 자리에서 만들어집니다. 다만 질문이 아무 방향으로나 흩어지지 않도록, 담보 판단에 실제로 쓰이는 필드명을 AI에게 강제합니다. 질문은 자유롭게 만들되 **답변은 반드시 판단 경로로 흘러가게** 고정한 것입니다.

사용자가 답하면 **세부유형 재분류**가 이어집니다. "가방을 열어 가져갔다", "경찰에 신고했다"는 답이 쌓이면 세부유형이 '도난'으로 확정됩니다. 만약 답변만으로 확신이 서지 않으면 어떻게 될까요. 이때 AI는 세부유형을 **추측하지 않고** 대분류 단계에 그대로 머무릅니다. 확신 없는 세부 분류는 잘못된 조항을 불러오고, 잘못된 조항은 곧 잘못된 근거가 되기 때문입니다. 대신 **2단계 확인 질문**이 생성되어, 세부유형을 가르는 데 꼭 필요한 것만 다시 묻습니다. 이 단계에서는 1단계에서 이미 물은 항목을 제외하도록 되어 있어 같은 질문이 반복되지 않습니다.

사고유형이 확정된 다음부터는 AI의 역할이 확연히 줄어듭니다. **담보와 조항을 고르는 일은 결정적 규칙이 담당**합니다. 확정된 사고유형에 직접·조건부·면책으로 매핑된 조항 중 사용자가 실제로 가입한 담보에 해당하는 것만 남기고, 수치 조건과 필요 서류를 붙입니다. AI는 그 결과를 **설명**하는 자리에만 다시 등장합니다. 약관 문장을 이번 사고 맥락에 맞게 쉬운 말로 풀고, 어느 구간에 형광펜을 칠할지 고릅니다. 그리고 이 마지막 출력이 화면에 나가기 직전, 아래 [그림 5]의 검증 게이트를 통과합니다.

이 표에서 반복적으로 등장하는 “대조 검증”이 실제로 어떻게 작동하는지를 [그림 5]에 옮겼습니다. 생성형 AI의 출력은 곧바로 화면으로 가지 않고, 반드시 **검증 게이트**를 한 번 통과합니다.



[그림 5] 생성형 AI 출력이 화면에 나가기 전 통과하는 근거 검증 게이트

정리하면, **AI가 하지 않는 일**은 세 가지입니다. 보상 여부의 최종 판정, 금액 산정, 그리고 약관에 없는 사실의 생성입니다. 이 셋은 결정적 규칙과 약관 원문이 담당합니다. 또한 가용성 측면에서도 생성형 AI 호출 실패가 서비스 중단으로 이어지지 않도록, 일곱 개 지점마다 규칙 기반 대체 경로를 두었습니다. AI가 없으면 세부 분류 정확도와 설명 품질은 낮아지지만, **근거 없는 답이 나가는 일은 어느 경우에도 발생하지 않습니다**.

(3) 순위는 수식이, 설명은 AI가 — 통계 모델(R)의 역할

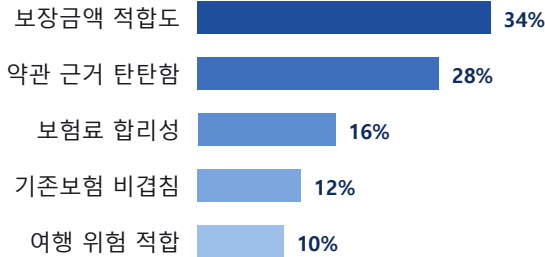
보험사 추천 순위의 가중치와 정규화 계수는 R로 실제 데이터 분포를 분석해 산출했습니다. 예컨대 “상해사망보험금”은 등급 간 격차가 가장 큰 항목(변별력 0.40)이고, “국내 3대 비급여의료비”는 7개사 20개 값이 모두 같아 변별력이 0입니다. 변별력이 0인 항목에 비중을 주면 순위가 흔들리기만 하고 정보는 늘지 않으므로, 이런 분석 결과가 그대로 가중치에 반영됩니다. 사용자가 고른 비교 기준(안정형·실속형·최대보장형·간편청구형·균형형)에 따라 다섯 축의 비중이 아래와 같이 달라집니다.

[표 5] 비교 기준별 5개 축 가중치 (analysis/ranking_weights.R 산출, 2026-08-23)

비교 기준	보장금액 적합도	약관 근거	보험료	기존보험 비견침	여행 위험 적합
안정형	34%	32%	10%	14%	10%
실속형	30%	24%	26%	12%	8%
최대보장형	46%	28%	4%	14%	8%
간편청구형	26%	40%	12%	12%	10%
균형형	34%	28%	16%	12%	10%

① 결정적 가중치 모델 (R로 산출) — 최종 점수의 80%

※ 막대는 '균형형' 기준 비중



② 생성형 AI 보조 점수 — 20%

- 수식이 놓친 맥락(활동·목적지 특성)을 읽어 0~100점의 보조 점수를 산출
- 점수와 함께 이유 문장을 생성
- **호출이 실패하면 ①만으로 동일하게 순위를 산출한다**

$$\text{최종 점수} = \text{① 결정적 점수} \times 0.8 + \text{② AI 보조 점수} \times 0.2$$

→ 같은 입력이면 언제나 같은 순서. 축별 점수·비중·기여도를 화면에 그대로 공개한다.

[그림 6] 보험사 순위 산출 구조 — 결정적 모델 80% + AI 보조 20%

순위를 AI에게 맡기지 않은 이유는 분명합니다. 생성형 AI는 같은 질문에도 매번 조금씩 다른 답을 내놓습니다. 일상적인 대화에서는 문제가 되지 않지만, 금융 상품의 **순위**에서는 치명적입니다. 어제 1위였던 회사가 오늘 3위가 되고 그 이유를 설명할 수 없다면, 그 순위는 소비자에게도 사업자에게도 쓸 수 없는 정보입니다. 그래서 순위의 중심은 결정적 수식에 두고, AI는 수식이 담아내기 어려운 맥락(목적지 특성, 예정 활동의 위험)을 보정하는 **보조 점수**로만 참여하게 했습니다. 비중을 20%로 제한한 것도 같은 이유입니다. AI가 사라져도 순위의 뼈대는 흔들리지 않아야 합니다.

가중치를 사람의 직관으로 정하지 않고 R로 산출한 이유도 설명이 필요합니다. 처음에는 “보장금액이 크면 좋은 상품”이라는 상식대로 비중을 두었는데, 실제 데이터를 열어 보니 **항목마다 사정이 전혀 달랐습니다**. 어떤 항목은 회사와 등급에 따라 금액이 몇 배씩 벌어지고, 어떤 항목은 스무 개 값이 한 글자도 다르지 않았습니다. 후자에 비중을 주면 순위는 그 항목 때문에 흔들리기만 하고 정보는 조금도 늘어나지 않습니다. 그래서 항목별로 **등급 간 격차(변별력)**를 계산해, 실제로 상품을 가르는 항목에 비중이 실리도록 가중치와 정규화 계수를 다시 뽑았습니다. [표 5]의 숫자는 그 분석 결과이며, 데이터가 바뀌면 이 표도 다시 계산해서 갱신합니다.

결측 처리에도 원칙이 있습니다. 자료가 없는 항목을 0점으로 세면 “자료가 없다”는 사실만으로 특정 보험사가 불리해집니다. 그래서 보험펜은 **자료가 없는 축을 빼고 나머지 축으로 비중을 다시 100%로 맞춘 뒤** 순위를 계산하고, 그 사실을 화면에도 “자료 없음”으로 밝힙니다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

(1) 해결되는 문제와 기대 효과

첫째, 청구 포기과 누락이 줄어듭니다. 사고 직후 담보·조항·필요서류를 한 화면에서 확인할 수 있고, 현지에서만 받을 수 있는 서류는 **현지에 있는 동안** 안내받습니다. 3장의 [그림 2]에서 확인했던 두 번째·세 번째 단절이 이 지점에서 매워집니다.

둘째, 분쟁이 예방됩니다. 면책 조항을 사전에 원문으로 보여주기 때문에, 되지 않을 청구를 넣었다가 분쟁으로 가는 경로가 줄어듭니다. 특히 사고 상황에 등장한 활동(예: 스쿠버다이빙)이 면책 조항 원문에 실제로 언급돼 있으면, 보장 조항이 함께 걸려 있더라도 **면책을 우선 표시**합니다. 과도하게 낙관적인 안내가 결국 가장 큰 불신을 만든다고 보았기 때문입니다.

셋째, 중복 가입을 막습니다. 이미 보유한 실손·상해·일상생활배상책임과 겹치는 담보를 약관 근거와 함께 알려주어, 같은 보장에 두 번 보험료를 내지 않게 합니다. 반대로 비어 있는 담보도 함께 짚어줍니다.

넷째, 비교의 근거가 투명해집니다. 순위가 왜 그렇게 나왔는지 5개 축의 점수·비중·기여도를 그대로 공개합니다. 소비자는 결과를 받아들이는 데 그치지 않고 **검증**할 수 있습니다.

네 가지 효과를 관통하는 것은 “정보가 늦게 도착하는 문제”를 “정보가 제때 도착하는 문제”로 바꾼다는 한 가지입니다. 지금까지 소비자가 필요한 정보를 얻는 시점은 대체로 늦었습니다. 어떤 담보가 필요한지는 사고가 난 뒤에 알고, 무슨 서류가 필요한지는 귀국한 뒤에 알며, 어떤 조항이 자기 사고에 걸려 있는지는 반려 통지를 받은 뒤에 압니다. 보험편이 하는 일은 이 정보들을 **한 단계씩 앞으로 당겨 놓는 것**입니다. 담보 선택은 가입 전으로, 서류 확보는 현지에 있는 동안으로, 면책 확인은 청구서를 쓰기 전으로 당깁니다. 새로운 정보를 만들어 내는 것이 아니라 이미 약관에 있는 정보를 필요한 순간으로 옮기는 것이므로, 효과의 크기는 곧 **약관 지식베이스의 정확도**에 비례합니다. 저희가 데이터 정제에 가장 많은 시간을 쓴 이유이기도 합니다.

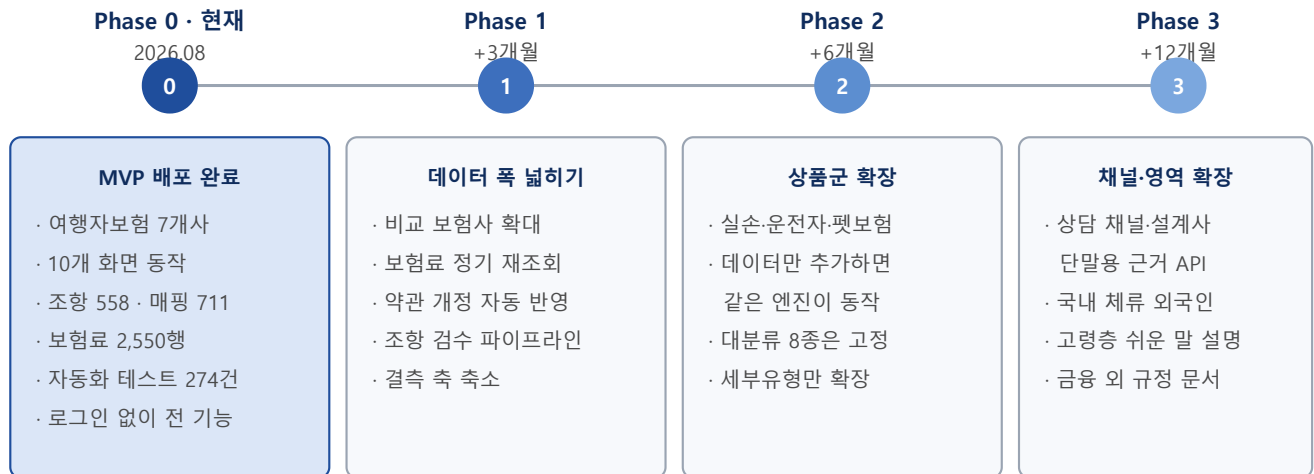
(2) 이해관계자별 실질적 혜택

[표 6] 이해관계자별 기대 효과

대상	실질적 혜택
금융 소비자	약관을 읽지 않고도 약관에 근거한 판단 을 얻는다. 청구 가능한 금액을 놓치지 않고, 필요 없는 중복 보험료를 줄이며, 사고 직후 무엇을 해야 하는지 순서대로 안내받는다.
보험사	청구 요건과 필요 서류를 사전에 정확히 안내받은 고객이 접수하므로, 서류 보완 요청과 반려가 줄어 처리 비용과 민원 이 함께 감소한다. 면책 사전 고지로 분쟁 소지도 낮아진다.
감독·소비자보호	“근거 조항 없이는 결론을 내지 않는다”는 구조는 설명가능성·완전판매 요건 과 그대로 맞물린다. 모든 안내가 원문 인용으로 추적 가능해 사후 검증이 가능하다.

(3) 확장 가능성 — 단계별 로드맵

보험편의 핵심 자산은 여행자보험 지식 자체가 아니라, **긴 규정 문서를 조항 단위로 분해하고 개별 사례에 연결하되 근거 없는 답을 구조적으로 막는 파이프라인**입니다. 이 자산은 상품과 영역을 바꿔도 그대로 재사용됩니다. 아래는 현재 지점에서 출발하는 단계별 확장 계획입니다.



[그림 7] 단계별 확장 로드맵 — 데이터 → 상품군 → 채널·영역

상품 확장(Phase 2)이 특히 자연스러운 이유는 구조 때문입니다. 약관을 조항 단위로 분해하고 사고유형에 매핑하는 방식은 상품에 종속되지 않습니다. 실손의료보험·운전자보험·펫보험 등으로 **데이터만 추가하면** 같은 엔진이 그대로 동작합니다. 대분류 8종을 고정하고 세부유형만 늘리는 설계이므로, 담보가 늘어도 판단 로직은 늘지 않습니다.

고객군 확장(Phase 3)도 이미 만들어 둔 구조를 뒤집는 것으로 시작할 수 있습니다. 현지어와 한국어를 병기하는 구조는 그대로 **국내 체류 외국인**의 보험 이용 지원으로 전환됩니다. 쉬운 말 설명 기능은 고령층·디지털 취약계층을 위한 포용적 금융 서비스로 확장할 수 있습니다.

마지막으로 **금융 외 영역**입니다. “긴 규정 문서 + 개별 사례 + 근거 인용 강제”라는 문제 구조는 의료 급여기준 판정, 공공 지원사업 요건 확인, 계약서 검토 등에 그대로 적용됩니다. 보험펜이 증명하려는 것은 여행자보험 도메인 지식이 아니라, **생성형 AI가 근거 없는 답을 내지 못하도록 만드는 방법**입니다.

7. 설계 원칙 — “근거 없는 결과를 내지 않는다”를 코드로 강제한 방법

원칙은 문서에 적어 두는 것만으로는 지켜지지 않습니다. 사람이 코드를 고치는 순간 조용히 무너집니다. 그래서 보험펜은 이 원칙을 네 가지 방식으로 코드와 테스트에 고정했습니다.

인용 검증 — 생성형 AI가 만든 모든 인용문은 약관 원문의 부분 문자열인지 대조합니다. 통과하지 못한 문장은 화면에 나가지 않습니다([그림 5]).

누락 방지 — 어느 사고유형에도 맞지 않는 조항을 조용히 버리지 않고 검수 대상으로 표시합니다. “근거 없는 결과 금지”의 반대편인 “근거가 있는데 누락”도 함께 막습니다.

결측의 정직한 처리 — 자료가 없는 항목은 0점으로 세지 않고, 그 축을 빼고 나머지로 다시 100%를 맞춥니다. 자료가 없다는 이유로 특정 보험사가 불리해지지 않게 하고, 화면에도 “자료 없음”으로 밝힙니다.

자동화 검증 — 백엔드 자동화 테스트 274건이 이 규칙들을 고정합니다. 이후 누가 코드를 바꾸더라도 원칙을 깨뜨리면 테스트가 즉시 실패합니다.

네 가지 중에서 특히 설명이 필요한 것은 **결측의 정직한 처리**입니다. 비교 서비스에서 자료가 빈 항목을 만나면 가장 흔한 처리는 0점을 주는 것입니다. 계산은 간단해지지만 결과는 왜곡됩니다. 그 회사의 상품이 나쁜 것이 아니라 저희가 아직 자료를 구하지 못한 것뿐인데, 화면에는 “점수가 낮은 회사”로 나타나기 때문입니다. 반대로 빈 항목을 만점으로 치면 자료가 없는 회사가 오히려 유리해집니다. 그래서 보험펜은 **그 축을 아예 빼고 나머지 축으로 비중을 다시 100%로 맞춘 뒤** 순위를 계산하고, 그 사실을 화면에 “자료 없음”이라고 밝힙니다. 예컨대 만 0세 아이를 기준으로 비교하면 KB손해보험·DB손해보험·메리츠화재는 가입연령이 만 19세부터라 애초에 보험료가 나오지 않습니다. 이때 세 회사는 보험료 축을 뺀 나머지 네 축으로만 평가되고, 화면에도 “가입연령 범위 밖이라 빠졌다”는 사유가 그대로 표시됩니다. “이 나이에는 가입이 안 된다”와 “아직 자료를 구하지 못했다”는 사용자에게 전혀 다른 이야기이므로, 문구도 서로 다르게 나갑니다.

이 네 가지가 서비스의 신뢰를 떠받치는 실제 구조입니다. 화면에 보이는 형광펜은 결과일 뿐이고, 그 아래에서 매번 돌아가는 것은 **“이 문장이 정말 약관에 있는가”를 묻는 검증**입니다. 저희가 이 대회에서 보여드리고 싶은 것도 화면의 완성도보다는 그 검증이 실제로 돌아가고 있다는 사실입니다. 배포 URL에서 등록한 보험이 다루지 않는 사고를 입력해 보시면, 서비스가 억지로 답을 만들어 내는 대신 **“관련 약관을 찾지 못했다”**고 답하는 장면을 직접 확인하실 수 있습니다.